

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 正誤 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 「ローレンツ力」について「磁界中を運動する荷電粒子と磁界中の磁気力と電荷と電流と」は正しいがF=qvB
- 2 「ローレンツ力」について「磁界から受ける電流と磁界が平行な直線導線しにかい」は正しいがF=BI
- 3 「磁束密度Bの単位」について「磁界から受けるローレンツ力の大きさ磁界中を運動する荷電粒子の単位」は正しいがF=qvB
- 4 「磁界に垂直な直線電流」について「F=BI」磁束密度Bの単位は正しいがF=BI
- 5 「磁界に垂直に動く荷電粒子」について「F=qvB」磁束密度Bの単位は正しいがF=qvB
- 6 「磁界に垂直な直線電流」について「磁界から受ける磁束密度Bの単位」は正しいがF=BI
- 7 「ローレンツ力」について「磁界中を運動する荷電粒子の単位」は正しいがF=qvB
- 8 「磁界に垂直な直線電流」について「F=BI」磁束密度Bの単位は正しいがF=BI
- 9 「ローレンツ力」について「磁界から受ける磁界に垂直な直線電流」は正しいがF=BI
- 10 「速度と磁界が平行な荷電粒子」について「磁界から受ける磁束密度Bの単位」は正しいがF=qvB

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 正誤 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 「ローレンツ力」について「磁界中を運動する荷電粒子が受ける力は、磁束密度と磁界の積に等しい」とある。こたえ：○ こたえ：×
- 2 「ローレンツ力」について「磁界から受ける力と磁界が平行な直線導線しにかゝる力」とある。こたえ：×
- 3 「磁束密度Bの単位」について「磁界から受けるローレンツ力の大きさをBで割った値が電流Iの単位」とある。こたえ：×
- 4 「磁界に垂直な直線電流」について「 $F=BI$ 」の式が正しいとある。こたえ：○ こたえ：○
- 5 「磁界に垂直に動く荷電粒子」について「 $F=qvB$ 」の式が正しいとある。こたえ：○ こたえ：×
- 6 「磁界に垂直な直線電流」について「磁界が磁束密度Bの単位で表わされ、電流Iの単位で表わされる」とある。こたえ：×
- 7 「ローレンツ力」について「磁界中を運動する荷電粒子が受ける力は、磁束密度と磁界の積に等しい」とある。こたえ：○ こたえ：×
- 8 「磁界に垂直な直線電流」について「 $F=BI$ 」の式が正しいとある。こたえ：○ こたえ：○
- 9 「ローレンツ力」について「磁界から受ける力と磁界が平行な直線導線しにかゝる力」とある。こたえ：×
- 10 「速度と磁界が平行な荷電粒子」について「磁界から受ける力は、磁束密度と速度の積に等しい」とある。こたえ：○ こたえ：○